(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202292664 U
(45)授权公告日 2012.07.04

(21)申请号 201120315631.4

(22)申请日 2011.08.26

(73)专利权人 中建工业设备安装有限公司苏州公司
地址 215009 江苏省苏州市苏州新区滨河路481号

(72)发明人 李德鹏

(74)专利代理机构 南京苏科专利代理有限责任公司 32102
代理人 陆明耀 何朝旭

(51)Int.Cl.
B25B 27/30(2006.01)

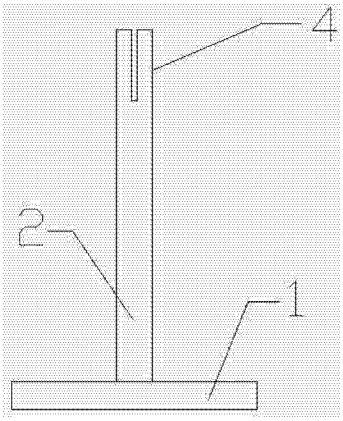
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

弹簧安装工具

(57)摘要

本实用新型揭示了一种弹簧安装工具，包括手持柄和安装杆，所述安装杆的一端与所述手持柄固定连接，另一端设有一用于装载弹簧的开口。所述弹簧包括有圆柱段和圆锥段两段，所述安装杆的直径小于所述圆柱段弹簧的内径，所述开口的口径与所述弹簧的线径相当。本实用新型的弹簧安装工具将待安装的弹簧套在开口的外部，通过安装杆伸入安装部位将弹簧安装到位，由于开口本身具有弹性，弹簧安装后可以方便地取出，提高了安装的准确性，结构简单，操作方便，提高工作效率。



CN 202292664 U

1. 一种弹簧安装工具，包括手持柄和安装杆，其特征在于：所述安装杆的一端与所述手持柄固定连接，另一端设有一用于装载弹簧的开口，所述弹簧包括有圆柱段和圆锥段两段，所述安装杆的直径小于所述圆柱段弹簧的内径，所述开口的口径与所述弹簧的线径相当。

2. 根据权利要求 1 所述的弹簧安装工具，其特征在于：所述安装杆与所述手持杆的中部固定连接。

3. 根据权利要求 1 所述的弹簧安装工具，其特征在于：所述安装杆与所述手持杆通过螺纹连接。

4. 根据权利要求 1 所述的弹簧安装工具，其特征在于：所述安装杆与所述手持杆通过螺栓连接。

5. 根据权利要求 1 所述的弹簧安装工具，其特征在于：所述安装杆与所述手持杆通过焊接连接。

6. 根据权利要求 1 所述的弹簧安装工具，其特征在于：所述开口与所述安装杆一体成型。

弹簧安装工具

技术领域

[0001] 本实用新型属于夹持安装工具领域，尤其涉及一种弹簧的安装工具。

背景技术

[0002] 目前，填料式反应器列管下部的弹簧，一般使用尖嘴钳进行安装，由于尖嘴钳夹紧面积小，钳嘴过尖，旋紧时受力不均匀，容易导致弹簧安装不到位，降低弹簧安装的工作效率。

实用新型内容

[0003] 鉴于上述现有技术存在的缺陷，本实用新型的目的是提出一种简易的，可提高弹簧的安装效率的弹簧安装工具。

[0004] 本实用新型的目的将通过以下技术方案得以实现：

[0005] 一种弹簧安装工具，包括手持柄和安装杆，所述安装杆的一端与所述手持柄固定连接，另一端设有一用于装载弹簧的开口，所述弹簧包括有圆柱段和圆锥段两段，所述安装杆的直径小于所述圆柱段弹簧的内径，所述开口的口径与所述弹簧的线径相当。

[0006] 优选的，上述的弹簧安装工具，其中：所述安装杆与所述手持杆的中部固定连接。

[0007] 优选的，上述的弹簧安装工具，其中：所述安装杆与所述手持杆通过螺纹连接。

[0008] 优选的，上述的弹簧安装工具，其中：所述安装杆与所述手持杆通过螺栓连接。

[0009] 优选的，上述的弹簧安装工具，其中：所述安装杆与所述手持杆通过焊接连接。

[0010] 优选的，上述的弹簧安装工具，其中：所述开口与所述安装杆一体成型。

[0011] 本实用新型的弹簧安装工具将待安装的弹簧套在开口的外部，通过安装杆伸入安装部位将弹簧安装到位，由于开口本身具有弹性，弹簧安装后可以方便地取出，提高了安装的准确性，结构简单，操作方便，提高工作效率。

[0012] 以下便结合实施例附图，对本实用新型的具体实施方式作进一步的详述，以使本实用新型技术方案更易于理解、掌握。

附图说明

[0013] 图 1 是本实用新型实施例 1 的主视图；

[0014] 图 2 是本实用新型实施例 1 的仰视图；

[0015] 图 3 是本实用新型实施例 1 的侧视图。

具体实施方式

[0016] 实施例 1

[0017] 本实施例的一种弹簧安装工具，如图 1~ 图 3 所示，包括手持柄 1 和安装杆 2，安装杆 2 的一端与手持柄 1 的中部通过螺栓 3 连接，另一端设有一用于装载弹簧的开口 4。开口 4 与安装杆 2 一体成型。弹簧包括有圆柱段和圆锥段两段，安装杆 2 的直径小于圆柱段

弹簧的内径，开口 4 的口径与弹簧的线径相当。

[0018] 本实施例的弹簧安装工具可用于丁基橡胶工程中 MTBE 裂解反应器底部弹簧安装。弹簧内径 22mm，安装杆 2 采用 Φ 20*2 的无缝钢管制作，手持柄 1 采用 Φ 16 圆钢制作。将待安装的弹簧套在开口 4 的外部，通过安装杆 2 伸入安装部位将弹簧安装到位，由于开口 4 本身具有弹性，弹簧安装后可以方便地取出，提高了安装的准确性，结构简单，操作方便，提高工作效率。

[0019] 本实用新型尚有多种实施方式，凡采用等同变换或者等效变换而形成的所有技术方案，均落在本实用新型的保护范围之内。

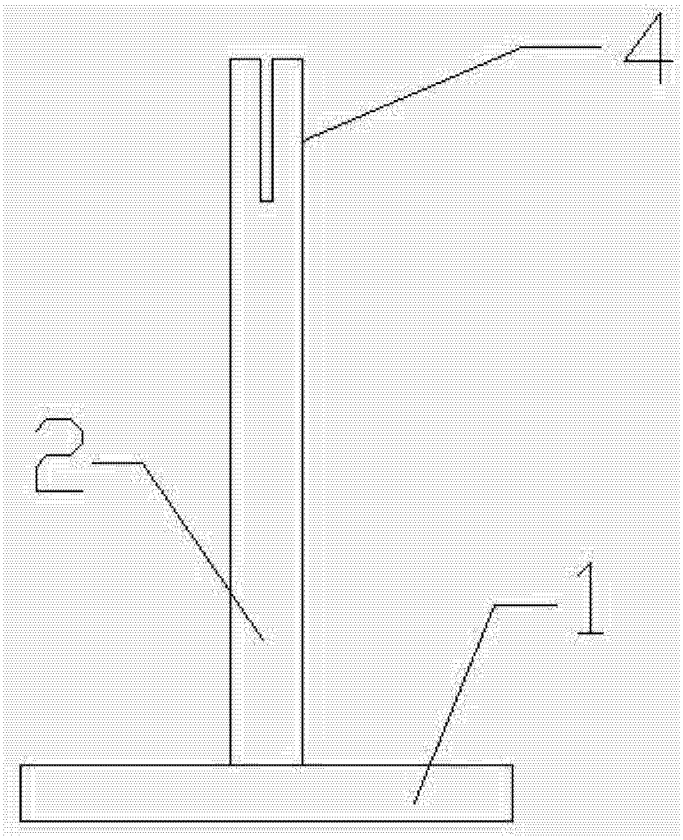


图 1

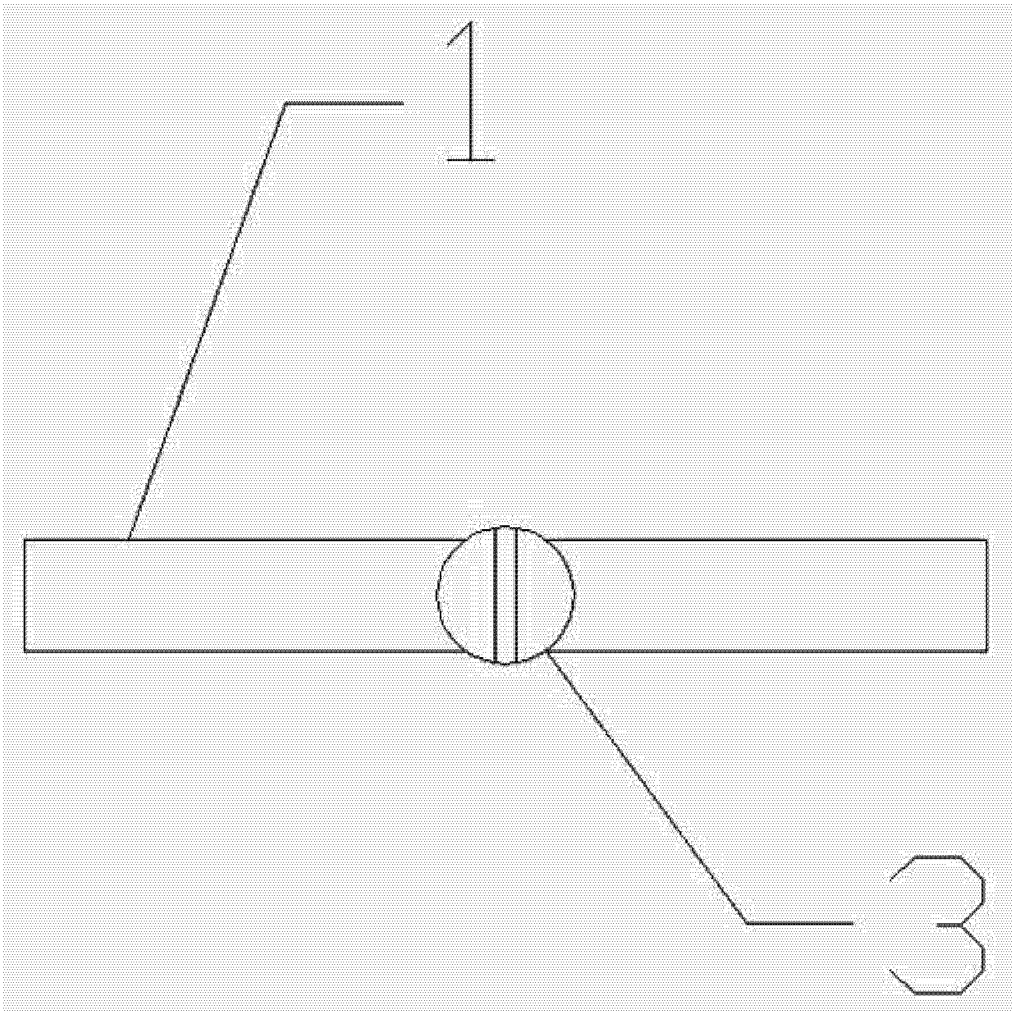


图 2

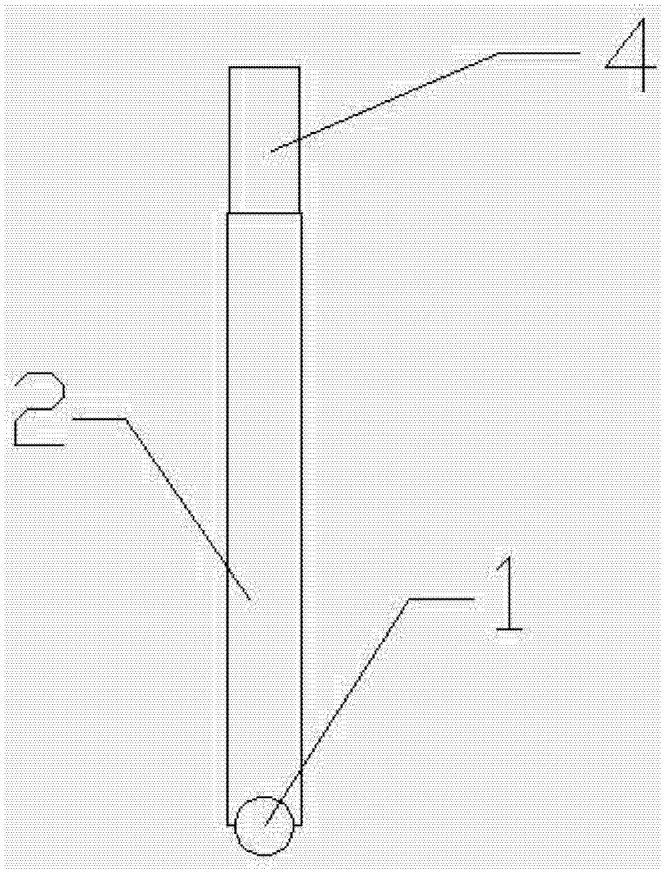


图 3